

1. Giriş

Bu rapor, SIHA-KTR 2026 yarismasi kapsaminda gelistirilen otonom sistem prototipinin teknik dokümantasyonunu içermektedir.

Projenin amaci, kisitli hesaplama kaynaklarinda çalisan gerçek zamanli bir karar destek algoritmasi gelistirmektir.

2. Literatür Taramasi

Benzer alısmalar incelendiginde, mevcut yaklasimların ogunun yüksek islem gücü gerektiren derin öğrenme modellerine dayandigi görölmüştür. Bu alısmada hafif agirlikli bir mimari tercih edilmistir.

3. Yöntem

Sistem, üç ana modülden oluşmaktadır: algılama, karar verme ve kontrol. Algılama modülü sensör verilerini ön işler; karar verme modülü kural tabanlı ve öğrenme tabanlı yöntemleri birlikte kullanır.

4. Sartnameye Uygunluk

Yarisma sartrnamesinde belirtilen agirlik, boyut ve güç tüketimi sinirlarina uyulmustur. Güvenlik protokolleri sartrname madde 5.2 ile birebir örtüecek sekilde uygulanmistir.

5. Bulgular ve Test Sonuqlari

Yapilan saha testlerinde sistem, hedef senaryolarin %92'sinde basarili sonu vermistir. Basarisiz senaryolar dsk isik kosullarinda algilama modlnn performans dssnden kaynaklanmistir.

6. Sonuç ve Öneriler

Gelistirilen sistem, kisitli kaynaklarla rekabetçi performans sunmaktadır. Gelecek çalışmalarda düşük isik kosullari için ek sensör füzyonu önerilmektedir.